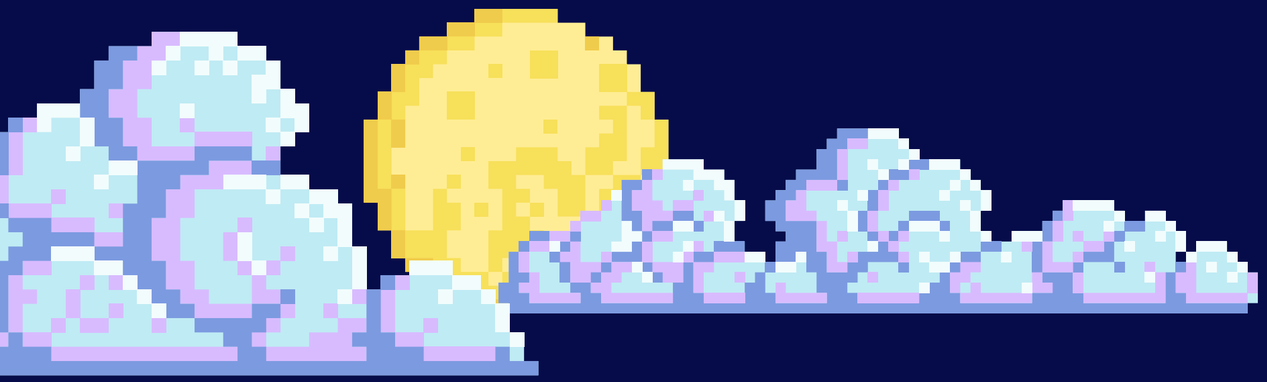
SISTEMA DE GESTIÓN DE UN RESTAURANTE

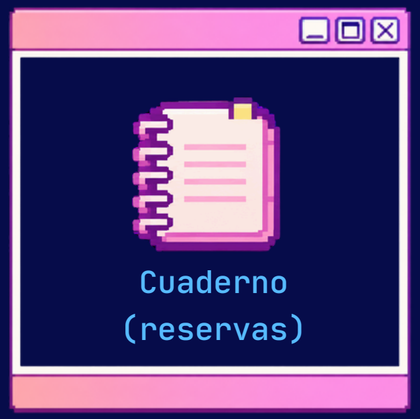
Administración de Base de Datos



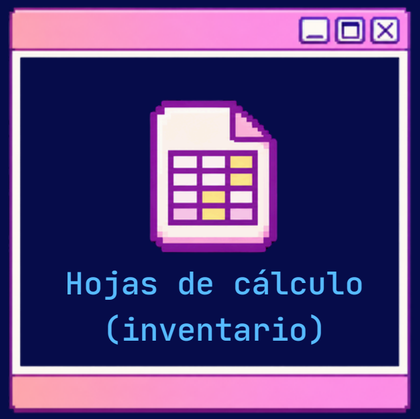


EL PROBLEMA

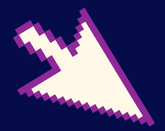












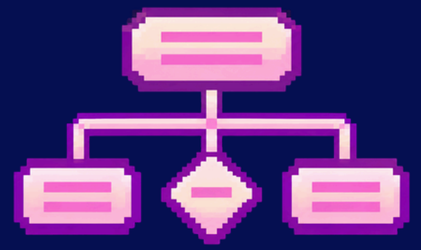
CONSECUENCIAS :

Pedidos perdidos, mesas duplicadas,
ingredientes agotados y ventas desconocidas.



LA PROPUESTA Y EL OBJETIVO

Centralizar todo en una Base de Datos, reducir errores operativos y dar información confiable.



ENTREGA 1

9 Modulos

INCLUIDOS EN ESTA VERSIÓN

- Seguridad y accesos
- Clientes
- Reservas
- Mesas
- Menú
- Pedidos
- Inventario
- Facturación
- Control de caja

VERSIONES FUTURAS

- Recetas y cálculo de costos
- Proveedores y compras
- Turnos de empleados
- Reportes estadísticos avanzados





¿QUIÉN USA EL SISTEMA?

Identificacmos cuatro actores y el punto clave
es que cada uno ve lo que le corresponde

	Administrador	Mesero	Cajero	Cocinero
Usuarios	✓	✗	✗	✗
Menú y precios	✓	✗	✗	✗
Reservas y mesas	✓	✓	✗	✗
Pedidos	✓	✓	✗	✓ (estado)
Inventario	✓	✗	✗	✓ (consulta)
Facturación y caja	✓	✗	✓	✗



REQUISITOS FUNCIONALES

Si no se puede comprobar, no es un requisito

Código →	RF-04
Descripción →	Registrar clientes con nombres, documento de identidad y teléfono
Prioridad →	Prioridad: ALTA
Criterio de aceptación →	✓ Si el documento ya existe, el sistema rechaza el registro

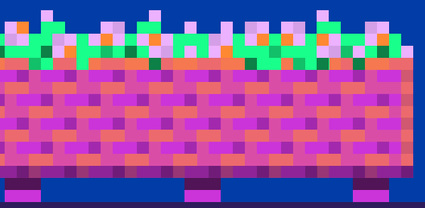




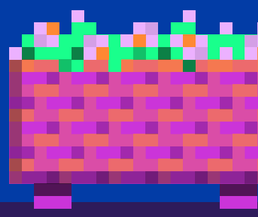
SEGURIDAD Y CLIENTES

Acceso controlado y sin clientes duplicados

Código	Requisito	Criterio de Aceptación
RF-01	Inicio de sesión con usuario y contraseña	Datos correctos → panel del rol; incorrectos → mensaje de error
RF-02	Gestión de usuarios (crear, editar, desactivar)	Usuario desactivado no ingresa, pero su historial se conserva
RF-03	Acceso según rol	Mesero intenta abrir “Usuarios” → acceso denegado
RF-04	Registro de clientes	Documento duplicado → registro rechazado







RESERVAS, MESAS Y MENÚ

RF-05 · Crear reserva

El sistema rechaza:

- Mesa ya reservada a esa hora
- Mas personas que sillas

RF-06 · Consultar y cancelar reservas

Al cancelar:

- La mesa vuelve a libre
- La reserva No se borra, queda cancelada

RF-07 · Mesas

Numero unico, capacidad y zona

🟢 Libre

🔴 Ocupada

🟡 Reservada

RF-08 · Menú

- Precio mayor que 0
- Plato agotado se desactiva





PEDIDOS Y COCINA

Un pedido avanza paso a paso, sin saltarse estados

RF-09 · Crear pedido

Mesa	Cant.	Precio	Subtotal
Seco de pollo	2	$6.00	$12.00
Jugo natural	2	$1.50	$ 3.00
TOTAL (automático)			$15.00 → Mesa

RF-10 · Estados del pedido

[Pendiente] — [En preparación] — [Listo] — [Entregado]

RF-11 · Modificar o cancelar

Solo en Pendiente. Después el sistema lo bloquea y muestra el motivo.



INVENTARIO Y FACTURACIÓN

Alertas a tiempo y una sola factura por pedido

Inventario

RF-12 Ingredientes

Ingrediente	Stock	Mínimo
Arroz	20 kg	5 kg ✅
Pollo	12 kg	4 kg ✅
Tomate	2 kg	5 kg ⚠

- Entrada → suma stock
- Salida → resta stock
- No sale más de lo que hay

RF-13 Alertas

Facturación

RF-14 Generar factura

Factura N.º 0001

Pedido: Mesa 5

Total: $15.00

Pago:

- ✓ 1 pedido = 1 factura
- ✓ Mesa 5 → Libre

RF-15 Consultar facturas

[01/11] hasta [30/11]

ACAPON

El sistema calcula cuánto debería haber al cierre

RF-16 • Apertura y cierre de caja

Monto inicial		Ingresos		Egresos		Monto esperado
$50.00	+	$320.00	-	$20.00	=	$370.00

Monto esperado		Monto contado
$370.00	vs.	$365.00

⚠ Diferencia: -$5.00

🔒 Solo puede haber una caja abierta a la vez

RF-17 • Historial de cierres

Fecha	Esperado	Contado	Diferencia
06/11	$410.00	$410.00	✅ $0.00
07/11	$370.00	$365.00	⚠ -$5.00

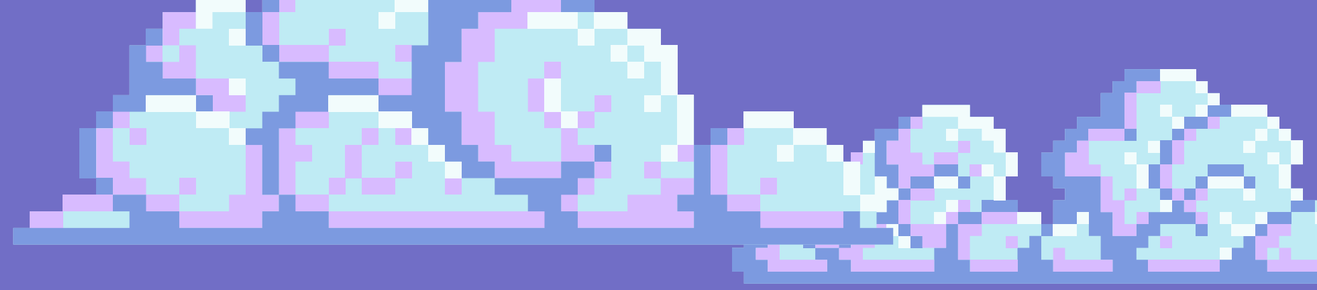
UN DÍA EN EL RESTAURANTE

Un solo cliente recorre casi todos los módulos



Todo se conecta y se actualiza solo

REQUISITOS NO FUNCIONALES





Seguridad
Contraseña cifradas

Ninguna es legible



Seguridad
Solo Admin

Probar con 3 cuentas



Rendimiento
≤ 2 s

Con 10.000 pedidos



Integridad
Sin errores

Mesa falsa = rechazo



Usabilidad
≤ 2 min

Cronometrar 3 meseros



Respaldo
Diario

Restaurar y comparar



Actualización
< 3 s

Sin recargar



Mantenimiento
SQL + README

Alguien ajeno lo levanta



PRIORIZACIÓN

Con 10 requisitos ya existe una versión funcional

ALTA • 10

- Ingresar
- Reservar
- Pedir
- Preparar
- Cobrar

Primera versión

MEDIA • 6

- Corregir pedidos
- Inventario
- Consultar
- Facturas
- Caja

Mejoran el control

BAJA • 1

- Historial de cierres de caja

Complemento



No todo se puede construir a la vez. Ordenamos los requisitos según qué tan necesarios son para que el restaurante funcione

FASES DE DESARROLLO



Fases 1 a 3: Lo indispensable

Fases 4 y 5: Mejoras

CONCLUSIONES

17

Requisitos funcionales

8

Requisitos no funcionales

10

Requisitos para la primera versión

- Todos se pueden comprobar
- Alcance realista para el semestre
- Todo cambio futuro se justificará en el informe



¡MUCHAS GRACIAS!

